

Intelligence for Safe World

SURESOFTECH

자율주차 기능 UX 표출 성능 법규 적합성 평가를 위한 SW Tool 개발

(유럽 법규 R158 R175 NCAP 인증 시스템 개발)

킵소프트

슈어소프트테크
차량검증자동화실

문서버전: v4 (20260621a)

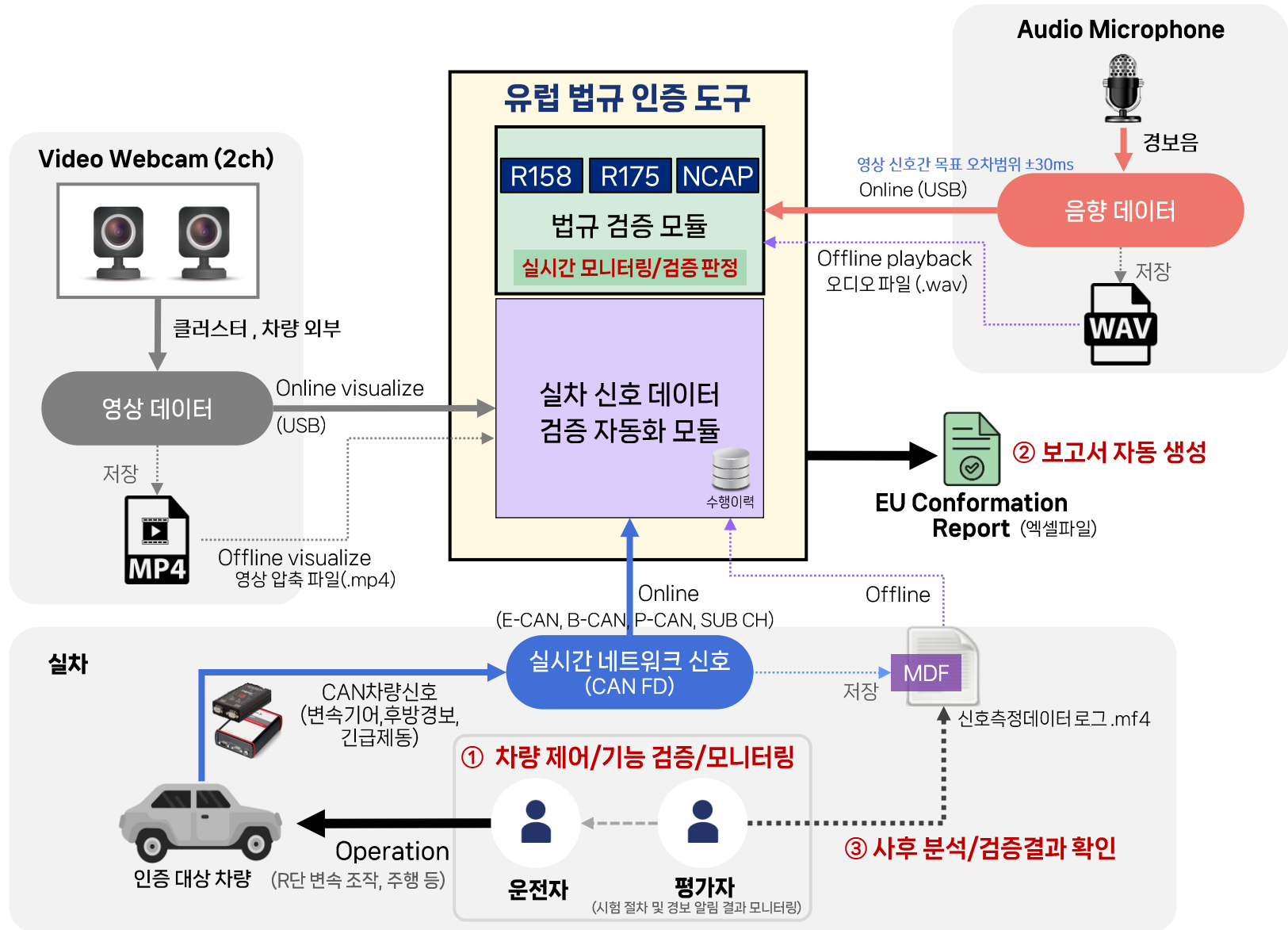
© 2026. Suresofttech Inc. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS

1. 프로젝트 개요
2. 시스템 구성
3. 개발 내용
4. 기대 효과
5. 개발 공수 및 일정
6. 산출물

프로젝트 명	자율주차 기능 UX 표출 성능 법규 적합성 평가를 위한 SW Tool 개발																																						
배경 및 목적	※ 다중 신호 융합 시험 자동화를 통한 유럽 법규 신뢰성 검증 체계 고도화 ▪ 실차 환경 실시간 시험 및 검증 자동화를 통한 다차종 시험 비용 저감 - 특히, 입력 신호들간의 타이밍 차이 수동 측정/계산 어려움 극복 ▪ 법규 인증에 필요한 평가 근거 리포트(Evidence) 자동 생성을 통한 보고 업무 비용 저감																																						
주요 추진 내용	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">항목</th><th>주요 내용</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">신규 커스터마이징 개발 항목 (법규 데이터 계측 및 검증)</td></tr> <tr> <td>1</td><td>UNECE R158 (17.3 Response time)</td><td>후방 장애물 감지 장치(PDW) 검증</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>UNECE R175 (Part 5)</td><td>가속 제어 페달 오조작 방지 장치(ACPE) 검증</td><td>(=PMSA)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Euro NCAP</td><td>긴급제동 전 경고 발생 여부 검증</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>차종/제어기별 결과 시각화</td><td>범주 별 신호 필터링 및 계측 모니터링/결과 표출</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>법규 별 보고서 생성</td><td>검증 결과 보고서 자동 생성</td><td>차종/제어기</td></tr> <tr> <td>6</td><td>다중 입력 데이터 처리</td><td>음향, 영상 프레임 분석 및 차량신호와 동기화</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>시험구간 자동 계측 및 판정</td><td>테스트케이스 검증 자동화 프레임워크</td><td></td></tr> </tbody> </table>			항목		주요 내용	비고	신규 커스터마이징 개발 항목 (법규 데이터 계측 및 검증)				1	UNECE R158 (17.3 Response time)	후방 장애물 감지 장치(PDW) 검증		2	UNECE R175 (Part 5)	가속 제어 페달 오조작 방지 장치(ACPE) 검증	(=PMSA)	3	Euro NCAP	긴급제동 전 경고 발생 여부 검증		4	차종/제어기별 결과 시각화	범주 별 신호 필터링 및 계측 모니터링/결과 표출		5	법규 별 보고서 생성	검증 결과 보고서 자동 생성	차종/제어기	6	다중 입력 데이터 처리	음향, 영상 프레임 분석 및 차량신호와 동기화		7	시험구간 자동 계측 및 판정	테스트케이스 검증 자동화 프레임워크	
항목		주요 내용	비고																																				
신규 커스터마이징 개발 항목 (법규 데이터 계측 및 검증)																																							
1	UNECE R158 (17.3 Response time)	후방 장애물 감지 장치(PDW) 검증																																					
2	UNECE R175 (Part 5)	가속 제어 페달 오조작 방지 장치(ACPE) 검증	(=PMSA)																																				
3	Euro NCAP	긴급제동 전 경고 발생 여부 검증																																					
4	차종/제어기별 결과 시각화	범주 별 신호 필터링 및 계측 모니터링/결과 표출																																					
5	법규 별 보고서 생성	검증 결과 보고서 자동 생성	차종/제어기																																				
6	다중 입력 데이터 처리	음향, 영상 프레임 분석 및 차량신호와 동기화																																					
7	시험구간 자동 계측 및 판정	테스트케이스 검증 자동화 프레임워크																																					
일정	2026.7.01 – 2026.12.15																																						
비고	고객 요청 일정에 맞춰 추진하기 위해 개발자 3명 동시 투입																																						

- 차량 신호(변속기어, 경보신호 등) 와 클러스터 영상, 경보 음향 기반 실시간 검증
- 계측된 모든 입력 데이터 저장 후 동기화하여 오프라인에서 개별/통합 결과 확인



신호 수집 / 처리 / 모니터링 / TC검증 / 결과 시각화

- 입력 데이터 동기화 등 전처리 후 수행된 검증 결과 모니터링/평가

유사 구조로 유럽 ADDW인증 기능 개발 사례 보유
(인포테인먼트시스템검증팀)

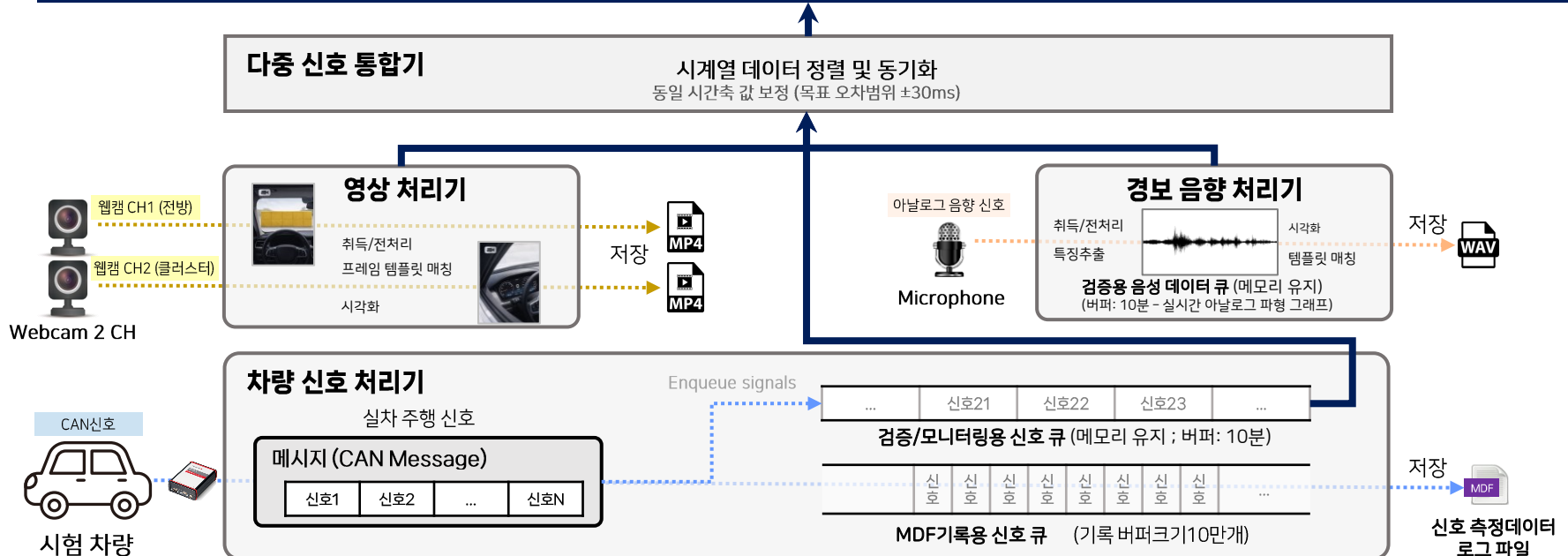
TC 검증기						
TC	사전 조건(PC)	PC-Constraint	시험 조건(TR)	TR-Constraint	판정 조건(E0)	E0-Constraint
TC1	P단		P단에서 R단 변속		경고음 (WAV) 출력 경고화면 (클러스터영상) 출력 경고신호 (CAN) 송출	WAIT (600ms)
TC2	P단		R단 변속 (클러스터영상) 변속기 R단 IND (클러스터영상)		경고음 (WAV) 출력 경고화면 (클러스터영상) 출력	
TC3			IG ON		PMSA고장표시(클러스터영상)출력	
TC4			고장표시 (클러스터영상)		PMSA고장표시(클러스터영상) 미출력	
TC5			PMSA기능고장신호 (CAN)		PMSA고장표시(클러스터영상)출력	
TC6			PMSA기능작동 (CAN)		PMSA작동 Off(클러스터영상)출력	
TC7	시속 10km/h 이상		차량긴급제동신호 (CAN)		긴급제동, 충돌경고 (클러스터영상) 팝업 출력	

GUI

온라인: 실시간 신호 모니터링 / 검증결과 표시
오프라인: 사후분석 (검증결과 로드 및 결과 평가)



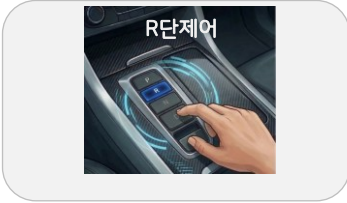
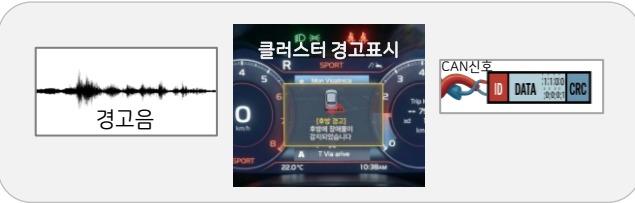
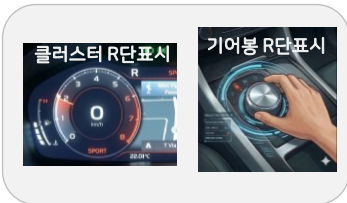
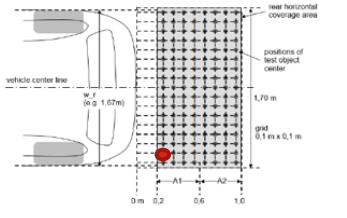
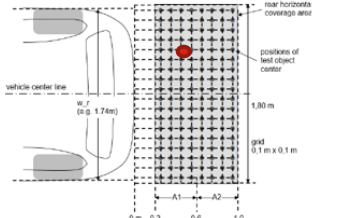
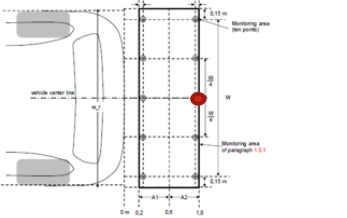
신호 검증 모듈과 연계한 R158, R175, NCAP 법규 검증 기능 모듈



UN R158 기능 요구사항 검증

자사의 자동 계측 및 자동 판정 기능 노하우를 통해 R158 법규 인증 리드타임 단축과 데이터 신뢰성을 동시에 확보

- 공식 제어기 명칭 : PDW (Parking Distance Warning ; 주차거리 경고 장치)
- 후방 감지 R단 변속 후 0.6초 이내 청각 또는 촉각 정보를 운전자에게 제공해야 함

No	요구사항	비고
1	R단 기어 변속 CAN 입력 시점 - (경고음 소리출력 & 경고표시영상출력 & CAN신호)   시행수행 판정	후진 기어로 변속 시 후방 감지 시스템 경고가 운전자에게 실제로 전달되기까지의 반응 시간이 법적 기준을 충족하는지 여부 검증 [본 과제 TC 검증방안] -사전조건(PC): 변속신호값이 R단이외 값 -시험조건(TR): 변속신호값이 R단 값 -판정조건(E0): 경고음이 기대음과 일치하고 클러스터 영상에 기대 팝업이 발생하고 경보CAN신호가 모두 0.6초 이내에 30ms 이내 오차로 발생하는지 검증
2	클러스터 R단 기어변속 & 기어봉IND 표시 시점 - (경고음 출력 음성 신호 & 경고 표시 출력 표시 시점)   시행수행 판정	후진 기어로 변속 시 R단이 실제로 운전자에게 표시된 시점부터 후방 경고가 발생하기까지의 시간이 법적 기준을 충족하는지 여부 검증 [본 과제 TC 검증방안] -사전조건(PC): 클러스터와 기어봉IND에 R단 이외 상태 -시험조건(TR): 클러스터와 기어봉IND의 R단변속상태를 영상 이미지로 식별 -판정조건(E0): 경고음이 기대음과 일치하고 클러스터영상에 기대 팝업이 모두 0.6초 이내에 30ms이내 오차로 발생하는지 검증 <이하 유사 방식으로 TC검증방법 제공>
2-1	법규 인식 포인트의 개수만큼 계측 데이터는 저장할 수 있어야 함, 각 포인트 별 계측 데이터는 구분하여 Excel에 정리되어야 함   	각 인증 포인트 별 모니터링/판정 시각화 및 결과 리포트 [본 과제 개발 방안] 차량 후방과 장애물 영역 2D시각화 및 각 TC시험 시 인증 포인트 위치를 취득 후 해당 위치 시각화 후 판정 결과에 포함 및 사용자 정의 양식으로 리포트

UN R175 기능 요구사항 검증

자사의 자동 계측 및 자동 판정 기능 노하우를 통해 R175법규 인증 리드타임 단축과 데이터 신뢰성을 동시에 확보

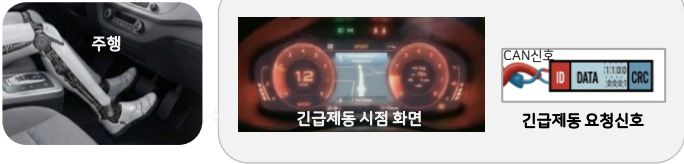
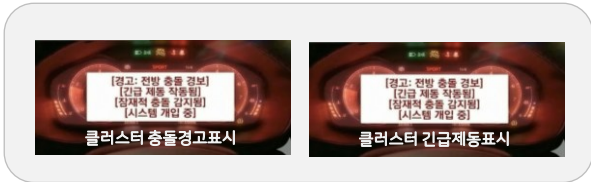
- 공식 명칭 : ACPE (Acceleration Control for Pedal Error) = PMSA (Pedal Malfunction Safety Assist) : 페달 오조작 안전 보조 기능
- 시간 간격 계측 (시험수행시각 - 판정시각)의 절대값

No	요구사항		비고
3	IG ON 시점(CAN)	- 클러스터 팝업 UX 표시 (PSMA고장표시) 출력	시동을 켰을 때 기존 고장이 있으면 클러스터에 경고가 나타나는 시간이 법적 기준 이내인지 증명
	 시험수행	 판정	
4	클러스터 팝업 UX 표시 (고장표시) 출력 On	- 클러스터 팝업 UX 표시 (PMSA 고장표시) 출력 Off	PMSA 고장표시 팝업의 유지시간이 법적 기준 이내인지 증명
	 시험수행	 판정	
5	PMSA 기능 고장 발생 시점 (CAN)	- 클러스터 팝업 UX 표시 (PMSA 고장표시) 출력	PMSA 기능 고장이 발생한 시점부터 운전자가 이를 눈으로 확인한 시점 사이의 시간적 지연(Latency)이 법적 기준 이내인지 증명
	 시험수행	 판정	
6	PMSA 기능 작동 시점 (CAN)	- 클러스터 팝업 UX 표시 (PMSA작동) Off	PMSA기능이 정상적으로 작동시작 시 기준에 떠있던 팝업 경고가 얼마나 빨리 사라지는지를 측정하고 그 시간이 법적 기준 이내인지 증명
	 시험수행	 판정	

Euro NCAP 기능 요구사항 검증

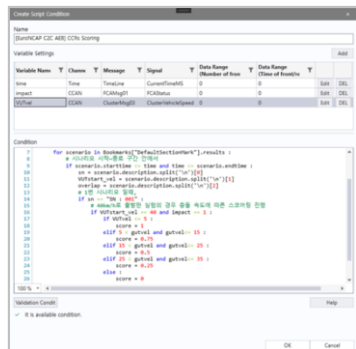
자사의 자동 계측 및 자동 판정 기능 노하우를 통해
NCAP 법규 인증 리드타임 단축과 데이터 신뢰성을 동시에 확보

- NCAP: 유럽 신차 충돌 안전성 평가 기준
- 긴급제동 전 경고 발생 여부 확인

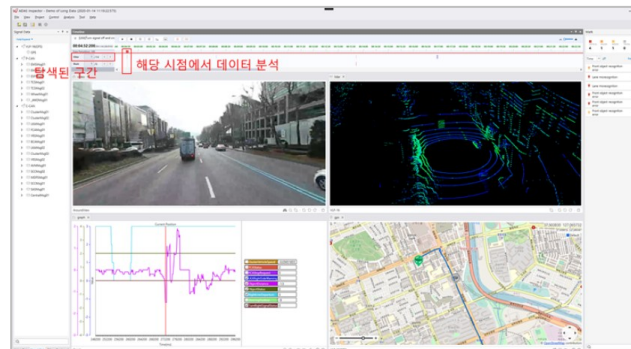
No	요구사항	비고
7	차량 긴급제동 시점 (영상) & 긴급제동 요청신호(CAN) - 클러스터 긴급제동 (영상) & 충돌경고 팝업 표시 (영상)  시험수행  판정	긴급제동(AEB) 시 운전자가 인지할 수 있는 시점까지의 시간이 법적 기준을 충족하는지 검증

□ (참고) 자사 도구 DCAT을 활용한 NCAP검증 사례 보류

- 실차 수집 데이터를 활용하여 DCAT의 스크립트 기반 필터 생성 및 자동 탐색 기능을 통해 기능 평가 점수 자동 부여
(평가점수 산정 요소: 차량 충돌 여부, 충돌 속도, 충돌 상대 속도)



40km/h로 출발한 테스트의 스코어링을 자동으로 산정하는 필터

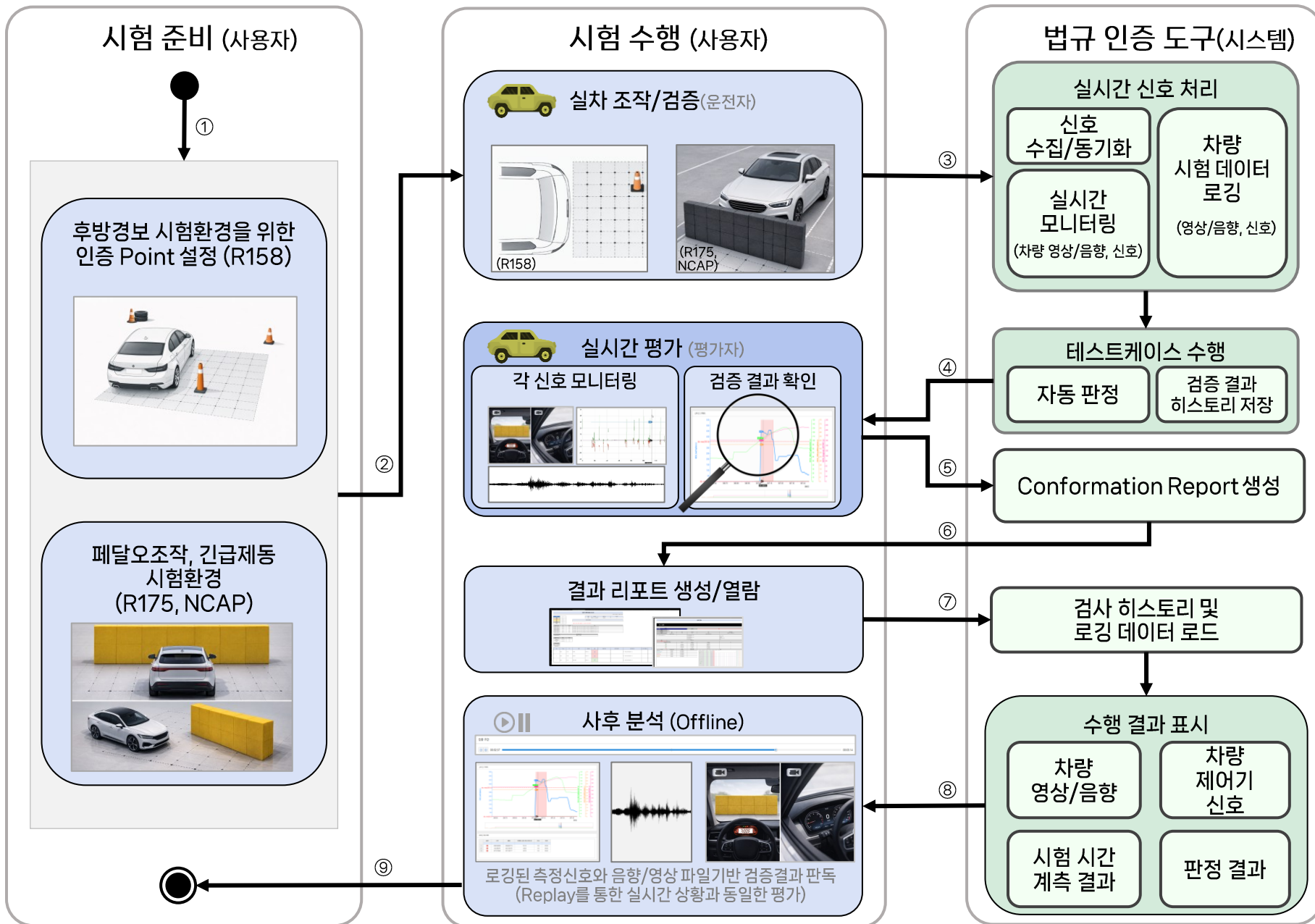


찾는 시점에서 True를 반환하도록 스크립트를 작성한 모습

공통 기능/비기능 요구사항 개발

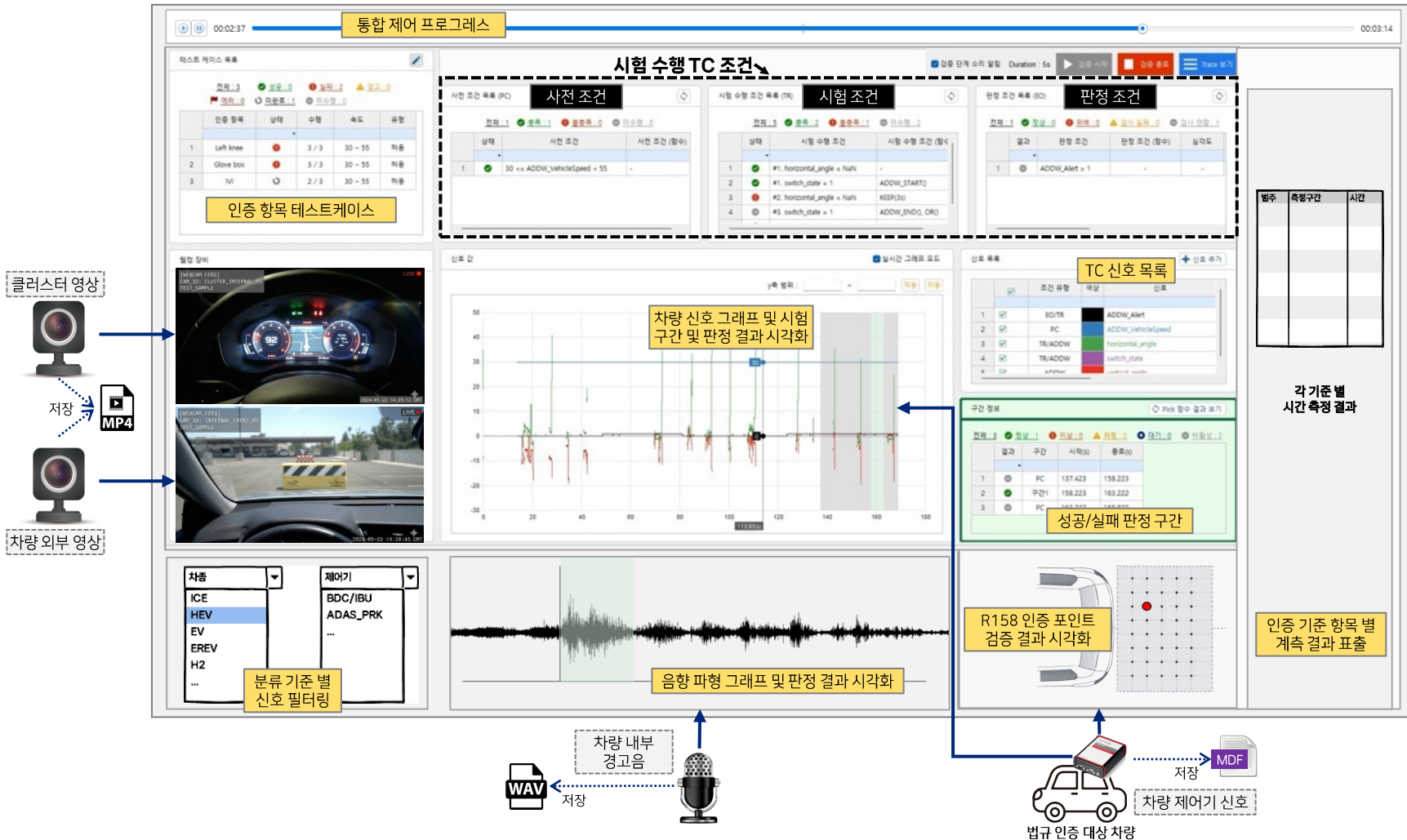
- 전 요구사항 자동 측정 기능 구현

No	요구사항	개발 방향성 및 강점
C1	차량에서 발생한 영상 팝업을 영상 인식으로 자동 트리거링하여 자동 계측 (트리거 시점을 사용자가 선택해야 함)	AVNT단말화면 이미지 픽셀 비교시 유사도로 기대 화면 여부 판단 처리 경험 보유
C2	전 계측 데이터(CAN, 영상, 음성) 가 별도 프로그레스바로 제어가 가능해야하고, 통합 제어가능한 전체 프로그레스바로 통합 연동되어야 함	신호/영상2CH 동기화 후 통합 제어 경험 보유
C3	Audio Microphone Analog input은 노이즈 필터를 거쳐 명확한 발화 시점에 대한 확인이 가능해야 함 ※참고: 기어 R단 변속 시, PDW경고음은 R단 변속 확인음 이후에 출력됨	입력 소스로써 음향데이터도 자체 로드맵에서 융합 검증을 고려 중이었으며 특징 추출을 위해 FFT를 활용한 고성능 라이브러리로 분석/검증 예정
C4	계측 후에 Log가 저장되어야 함	CAN신호,웹캠2ch영상 로깅 경험 보유
C5	웹캠의 영상 신호와 음성 신호간 Sync 딜레이는 최대 30ms 이하여야 함 (한계 시 최대 sync 딜레이에 대한 물리적 설명 및 양사 합의 필요)	타 프로젝트에서 CAN신호와 영상 동기화 최적화 사례 有 -오차범위 40ms 이내이고 카메라와 최적화를 통해 추가 개선 가능 (ADDW인증도구)
C6	장비 구성은 원활한 시험진행을 위해 구성/설치/해체가 용이해야 함 (시험 노트북에 간단하게 연결되는 구조)	실차 환경에서 설치/시험 사례 有 노트북에 SW설치 및 장비 (웹캠2ch, Eye Tracker등)



검증 수행 메인 화면 (예시)

- 다중 신호 취득 동기화 후 검증 수행 시 실시간 시험 수행 모니터링
- 시험 판정 결과와 인증 기준 항목 별 시험 계측 결과 표출
- 로깅 정보를 이용하여 동일 화면으로 Replay 및 사후 분석 용이
- 수동 계측 업무의 자동화 전환 : 실시간 타임라인 정렬 및 자동 검증 기능을 통한 기존 분석 공수 최적화



실차 검증 자동화를 통한 유럽 법규 대응 효율성 증대



5. 개발 공수 및 일정 – 비용 (킵오프 업데이트)

방식	구분		내용	공수 및 비용	비고
요구 기능 개발	요구사항 및 관리		✓ 요구사항 분석 및 업무 협의, 관리 등 총괄	0.5 MM	
	법규 항목 대응	R158	✓ R158 법규 검증 특화 자동화 기능 개발 - R단 변속과 경보음, 영상 프레임 판독결과 동기화 및 TC 판정 기능 개발 - 엑셀 결과 리포트	1.3 MM	
			✓ 후방 장애물 및 시험 결과 현황 모니터링 ✓ 후방 법규 인식 포인트 (후방 장애물) 별 계측 데이터 구분 및 엑셀 리포트 자동 생성	1.3 MM	
		R175	✓ R175 법규 검증 특화 자동화 기능 개발 - 2CH 영상 동기화 및 판정 ✓ 검증 결과 리포트	1.3 MM	
		NCAP	✓ NCAP법규 검증 특화 자동화 기능 개발 - 긴급제동 계측 및 판정 ✓ 검증 결과 리포트	1 MM	
	멀티모달 입력 신호 융합		✓ 영상 데이터 전처리/템플릿매칭 및 판정 시각화 ✓ 음향 데이터 취득/필터링 전처리 및 판정 시각화 ✓ 계측 데이터 (CAN, 영상, 음향) 별도/통합 제어 프로그레스바로 연동 ✓ 각 신호/음향/영상 데이터 캡처 및 시간 간격 계측 및 최적화 ✓ 시험 수행 및 결과 패널 화면 유저 인터페이스 (GUI) 및 인터랙션 기능	1.5 MM	
	실시간 신호 계측/검증		✓ 실차 주행 신호 취득 및 모니터링 ✓ 테스트케이스 검증 프레임워크 ✓ 검증 결과 사용자 인터페이스	1 MM	
	현장 테스트 및 지원		✓ 대표 테스트케이스 작성 및 현장 실차 시험 지원 ✓ 통합 시험 및 안정화 ✓ 전체/파생 TC 작성 및 시험 기술지원 및 사용자 교육	0.5 MM	
총계			견적가 11,900만원 [8.5MM] 기준단가(580만원/1MM) + 제경비 + 기술료 = 1,400만원/1MM		
할인			400만원		
최종비용			11,500만원		

5. 개발 공수 및 일정 – 개발 일정 (킵오프 업데이트)

▪ 프로젝트 기간 : 2026.7.01 ~ 2026.12.15

■ 개발 및 시험
— 마일스톤

구분	내용	2026년 6	7	8	9	10	11	12
요구사항 분석 / 설계	- 요구사항 구체화 및 기능 시나리오/화면 설계 - 구조 설계 - 검증엔진 설계							
시험 데이터 취득 / 전처리 개발	영상 데이터 취득/Image Processing							
	음향 데이터 취득/전처리(normalize등) 음향 분석 탐지							
	입력 데이터 시간 동기화 및 최적화							
R175 검증기 개발	시험 시나리오 검증 자동화 기능 개발							
NCAP 검증기 개발	시험 시나리오 검증 자동화 기능 개발							
R158 검증기 개발	- 시험 시나리오 검증 자동화 기능 개발 - 법규 인증 포인트 별 시험 결과 시각화							
보고서 생성	- 인증 포인트 별 시험 결과 리포트 - 시험 시점 입력 데이터 추출 및 엑셀 보고서 생성							
내부 통합 시험	샘플 데이터 베타 테스트							
배포 및 현장 적용	실제 현장 기능 테스트							

킵오프

사용시나리오
설계 리뷰

개발 완료

시험 완료
베타버전 배포

완료보고

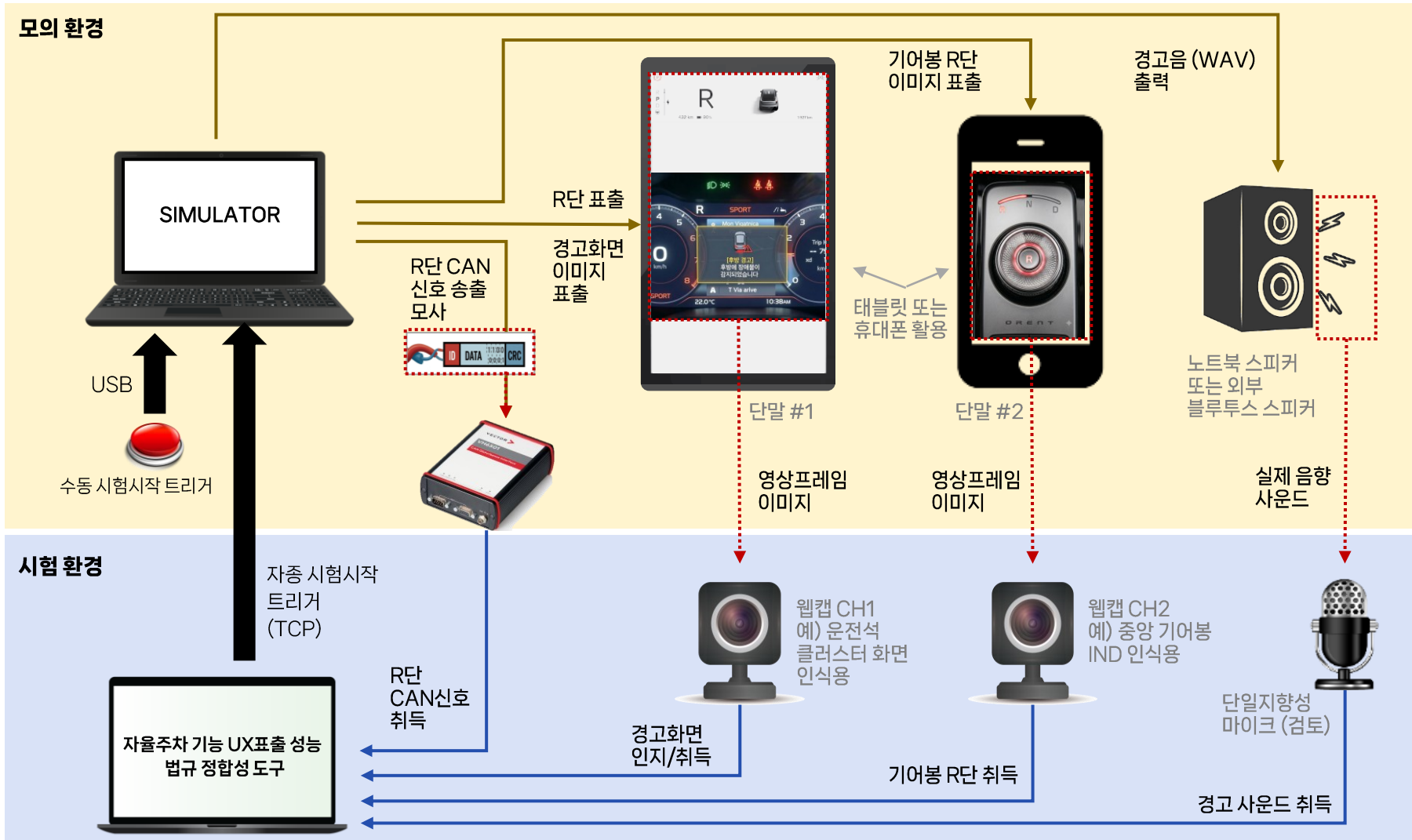
No	전달 일정	범주	항목	비고
1	완료보고 (2026.12월)	문서	완료 보고서	기능 개발 내용
2			설계 문서	
			도구 매뉴얼	도구 기능 설명서 TC 작성 가이드 문서
3			테스트 결과서	도구 기능 시험 테스트 케이스와 수행 결과
4		SW	법규 인증 도구	윈도우 설치 인스톨러 파일 (binary)

검수 입고 방안

▪ 내부 테스트 방안

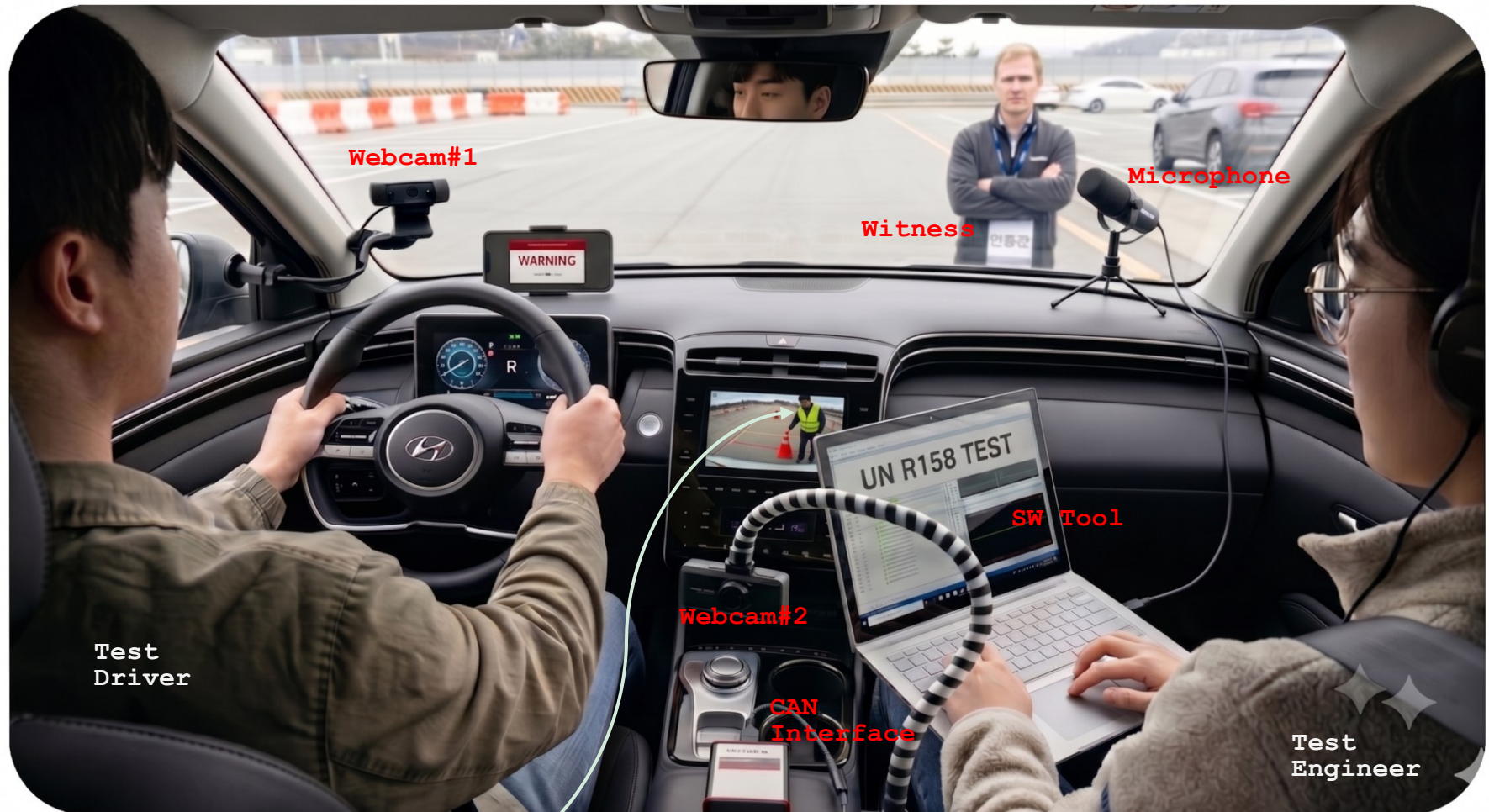
수행단계	카테고리	입력 유형	입력 데이터	검증 방안
내부 테스트	UN R175	IG ON CAN 신호	임의의 CAN 신호 (예: IG_ON_SIG)	각 입력데이터에 대해 가상 입력 주입 모의 시험을 통해 기본 기능 동작과 허용 오차범위 이내 검증 확인
		PMSA 기능 고장 CAN신호	임의의 CAN 신호 (예: PMSA_FAILURE_SIG)	
		PMSA 기능 작동 CAN신호	임의의 CAN 신호 (예: PMSA_ACTIVE_SIG)	
		팝업 UX 표시 (클러스터) (PMSA고장/작동표시)	목업 디스플레이 (예: 휴대폰으로 PSMA고장표시/해제 모사)	
		기어봉 Indicator 표시	목업 디스플레이 (예: 텍스트 스위칭 휴대폰 앱)	
	Euro NCAP	차량 긴급 제동 표시 (클러스터)	목업 디스플레이 (예: 휴대폰으로 긴급제동 상황 화면 모사)	
		긴급제동 요청 CAN신호	임의의 CAN 신호 (예: AEB_REQ_SIG)	
		충돌 경고 팝업 표시 (클러스터)	목업 디스플레이 (예: 휴대폰으로 경고창 모사)	
	UN R158	R단기어 변속CAN 신호	임의의 CAN 신호 (예: GEAR_R_SIG)	
		경고음 소리	임의의 BEEP WAV 사운드	
		R단 표시 (클러스터)	차량 기어 R단 변속 후의 실제 클러스터 화면	
		경고창 표시 (클러스터)	목업 디스플레이 (예: 휴대폰으로 경고창 모사)	
		기어봉 Indicator 표시	목업 디스플레이 (예: 텍스트 스위칭 휴대폰 앱)	
현장 테스트	UN R175	상동	시험 차량내의 실제 데이터	남양연구소내에서 검증 결과 정합성 확인
	UN NCAP			
	UN R158			

- 연구실 내에서 시뮬레이터 기능으로 차량 내 환경을 모사하여 통합 시험
- 시뮬레이터로 표출된 가상 차량 상태에 대해 정상적으로 기대 시간 이내에 판정되는지 시험 후 결과리포트 제출
- 검증 대상 차종의 특화 UX 이미지 학습 필요성 검토



- 현대차 연구소 방문 후 실제 차량 내에서 시험 수행
- 시험 대상 차량 관련 데이터 (클러스터 이미지, 기어봉IND 등 확보 후 사내에서 모의 시험 후 현장 시험 필요
- 개발/시험 환경 반입 후 현장에서 최종 안정화

Proving Ground Or Test Building



Test Assistant or
Object Handler

UN R158 실차 시험 상황 예시 (출처: AI)

A decorative graphic consisting of numerous thin, light blue wavy lines that flow across the middle of the slide, creating a sense of movement and depth.

Thank You